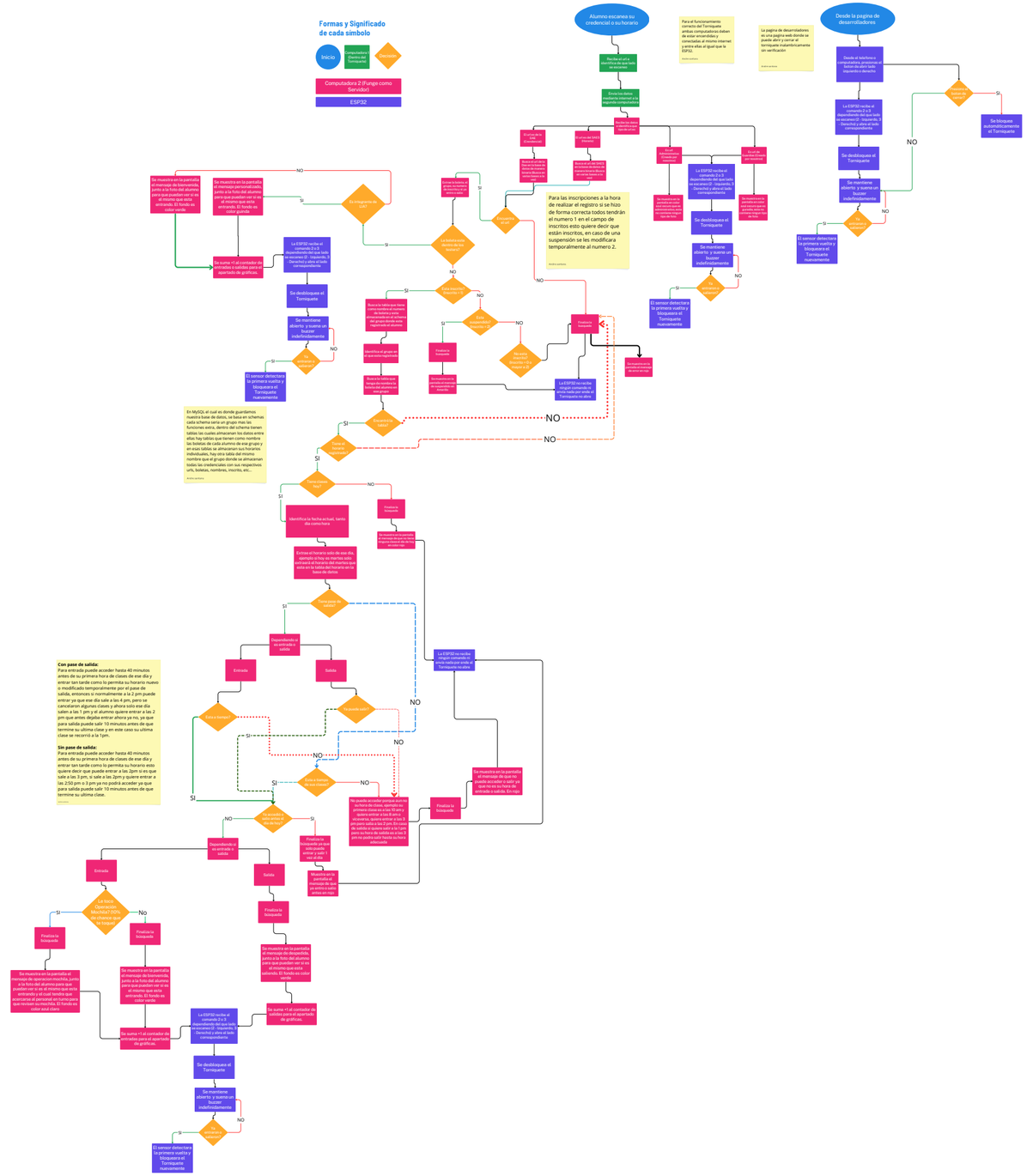
Diagrama de Flujo Torniquete

Usemos este diagrama de flujo para trazar el paso a paso del proceso de verificación para entrada y salida del Torniquete


Formas y Significado de cada símbolo
Inicio
Computadora 1 (Dentro del Torniquete)
Decisión
Computadora 2 (Funge como Servidor)
ESP32
Alumno escanea su credencial o su horario
Desde la pagina de desarrolladores
Para la inscripciones a la hora de realizar el registro si se hizo de forma correcta todos tendrán el numero 1 en el campo de inscritos esto quiere decir que están inscritos, en caso de una suspensión se les modificara temporalmente al numero 2.
Andrik cardenas
Para el funcionamiento correcto del Torniquete ambas computadoras deben estar conectadas a la misma conectadas al mismo internet y entre ellas al igual que la ESP32.
Andrik cardenas
La pagina de desarrolladores es una pagina web donde se puede abrir y cerrar el torniquete maleintencionamente sin verificación
Andrik cardenas
En MySQL el cual es donde guardamos nuestra base de datos, se basa en schemas cada schema seria un grupo mas las funciones extra, dentro del schema tienen tablas las cuales almacenan los datos entre ellas las credenciales de cada alumno en las boletas de cada alumno de ese grupo y en esas tablas se almacenan sus horarios individuales, hay otra tabla del mismo nombre que el grupo donde se almacenan todas las credenciales con sus respectivos urls, boletas, nombres, inscritos, etc...
Andrik cardenas
Con pase de salida:
Para entrada puede acceder hasta 40 minutos antes de su primera hora de clases de ese día y entrar tan tarde como lo permita su horario nuevo o modificado temporalmente por el pase de salida, entonces si normalmente a la 2 pm puede entrar ya que ese día sale a las 4 pm, pero se cancelaron algunas clases y ahora solo ese día salen a las 1 pm y el alumno quiere entrar a las 2 pm que antes dejaba entrar ahora ya no, ya que para salida puede salir 10 minutos antes de que termine su ultima clase y en este caso su ultima clase se recorrió a la 1pm.
Sin pase de salida:
Para entrada puede acceder hasta 40 minutos antes de su primera hora de clases de ese día y entrar tan tarde como lo permita su horario esto quiere decir que puede entrar a las 2pm si es que sale a las 3 pm, si sale a las 2pm y quiere entrar a las 2:50 pm o 3 pm ya no podrá acceder ya que para salida puede salir 10 minutos antes de que termine su ultima clase.
Andrik cardenas
Se muestra en la pantalla el mensaje de bienvenida, junto a la foto del alumno para que puedan ver si es el mismo que esta entrando. El fondo es color verde
Se muestra en la pantalla el mensaje de bienvenida, junto a la foto del alumno para que puedan ver si es el mismo que esta entrando. El fondo es color grises
Se suma +1 al contador de entradas o salidas para el apartado de graficas.
Se suma +1 al contador de entradas para el apartado de graficas.
Se suma +1 al contador de salidas para el apartado de graficas.
Se muestra en la pantalla el mensaje de despedida, junto a la foto del alumno para que puedan ver si es el mismo que esta saliendo. El fondo es color verde
Se muestra en la pantalla el mensaje de despedida, junto a la foto del alumno para que puedan ver si es el mismo que esta saliendo. El fondo es color gris
Se muestra en la pantalla el mensaje de bienvenida, junto a la foto del alumno para que puedan ver si es el mismo que esta entrando. El fondo es color gris claro
Se muestra en la pantalla el mensaje de bienvenida, junto a la foto del alumno para que puedan ver si es el mismo que esta entrando. El fondo es color blanco
Se muestra en la pantalla el mensaje de no puede pasar, junto a la foto del alumno para que puedan ver si es el mismo que esta entrando. El fondo es color rojo